Proyecto Final: Chatbot con n8n

Estudiantes:

Roberto Coto Guevara

Kendall Solano Solís

Curso: Inteligencia Artificial Aplicada

Profesor Osvaldo González Chávez

Colegio Universitario de Cartago

IC 2026

Abril 2026

Documentación Técnica: Sistema de Recomendación de Películas (n8n)

1. Breve descripción del desarrollo

Este proyecto es un sistema que ayuda a recomendar películas de Netflix. Está compuesto por dos flujos de trabajo conectados en n8n. El primer flujo se llama Recommender Bot y es como una interfaz para el usuario. Utiliza inteligencia artificial para entender lo que el usuario quiere y aplicar seguridad.

El segundo flujo se llama Buscar Películas y se encarga de buscar películas en una base de datos. Descarga la base de datos de Google Drive, la procesa y aplica filtros como el rating, el género y el año para encontrar películas que coincidan con lo que el usuario busca.

2. Detalle técnico de los nodos y configuraciones

A. Workflow: Buscar Películas

Este flujo es invocado por el principal y se encarga de consultar la base de datos real.

1. Execute Workflow Trigger: Recibe los parámetros del flujo padre (género, rating, año, etc.).

2. Download CSV: Descarga el archivo CSV de películas desde Google Drive usando una cuenta de servicio.

3. Extract CSV: Parsea el archivo binario descargado y lo convierte en items individuales

4. Filtrar Películas: El nodo más importante de este subworkflow. Es código JavaScript puro que aplica todos los filtros sobre el dataset: por género, idioma, país, rating, popularidad, votos mínimos, año y búsqueda libre (título, descripción, cast, director). Luego ordena según

el sort_mode usando un score ponderado estilo IMDB para el modo best, y devuelve solo los N resultados pedidos.

B. Workflow: Recommender Bot

Chat Trigger: Es la puerta de entrada. Expone un widget de chat con estilo visual de Netflix (colores rojo/negro) donde el usuario escribe su consulta.

AI Agent El primer guardia de seguridad. Usa Gemini para clasificar si el mensaje tiene que ver con películas o no. Si detecta un intento de prompt injection o una consulta fuera de tema (recetas, clima, etc.), lo bloquea antes de continuar.

3. Parsear Analizador + ¿Bloqueado?: Nodo de código que interpreta la respuesta del AI Agent y decide por cuál rama seguir: si está bloqueado va a **Respuesta Bloqueada** (termina ahí), si es válido continúa el flujo.

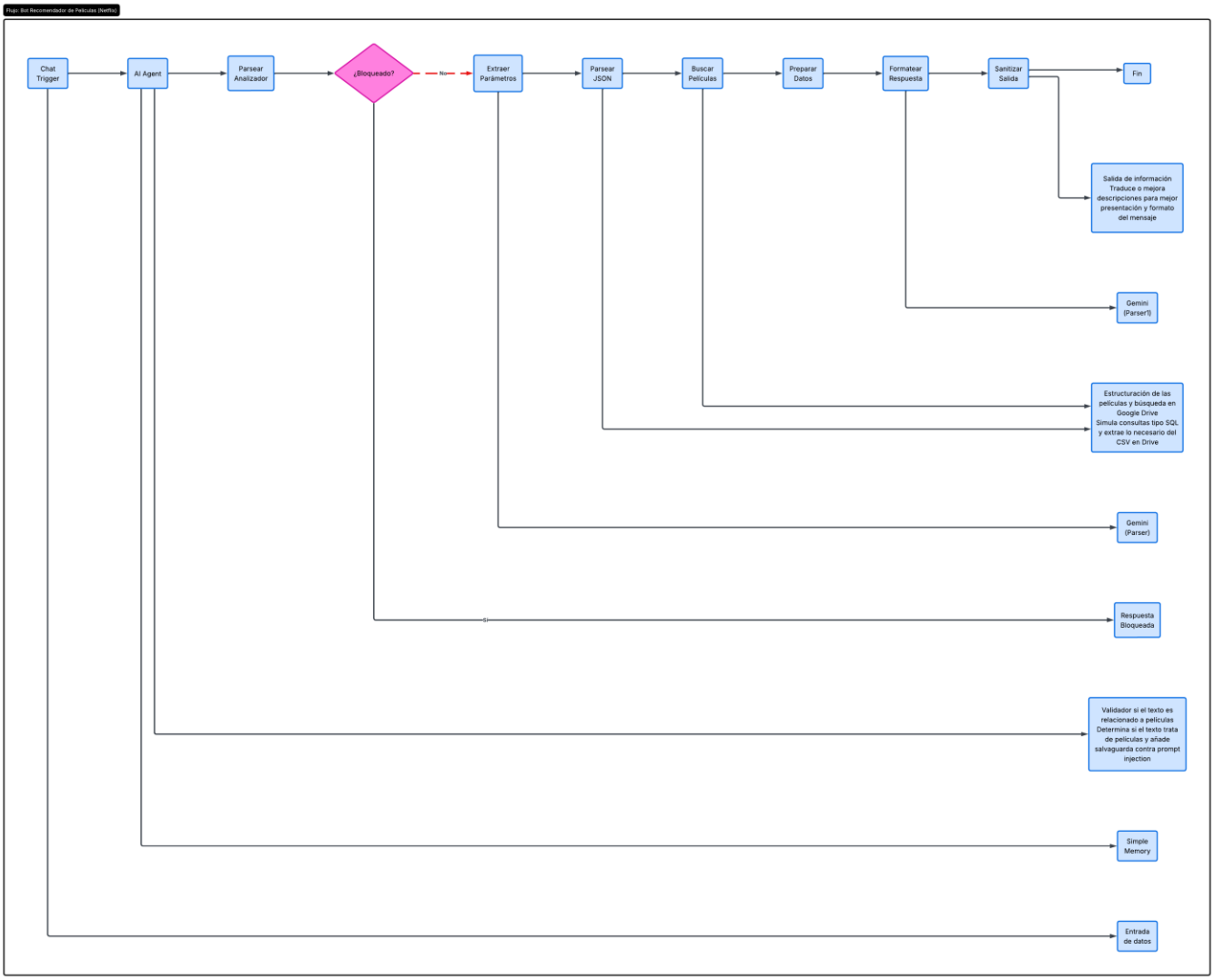
4. Extraer Parámetros: El nodo más extenso. Otro LLM (Gemini) que convierte el lenguaje natural del usuario en un JSON estructurado con filtros de búsqueda: género, idioma, año, rating mínimo/máximo, popularidad, modo de ordenamiento) y límite de resultados. Incluye mapeos coloquiales como "para no dormir" Horror o "algo mientras como" random.

5. Parsear JSON: Nodo de código que sanitiza y valida el JSON que devolvió el LLM anterior: elimina markdown, hace clamp de valores numéricos y filtra campos maliciosos.

6. Buscar Películas — Invoca el segundo workflow (subproceso) pasándole los parámetros ya limpios.

7. Preparar Datos — Recibe los resultados del subproceso y arma un array limpio con solo los campos necesarios del CSV, sin inventar ni inferir nada.

8. Formatear Respuesta — Otro LLM que toma los datos crudos y genera el mensaje final amigable para el usuario, en el idioma correcto, con el formato de tarjeta por película (título, año, rating, género, director, descripción traducida).

9. Sanitizar Salida — Última capa de seguridad: elimina bloques de código, patrones de inyección en el output y limita la respuesta a 3000 caracteres.

3. Flujo conversacional